Lista: Sistema de Numeração e Lógica Binária

1) Converta base 10 para 2:

a) 10,5625

10 | 2
0 | 5 | 2
1 | 2 | 2
0 | 1 | 2
1 | 0

0,5625 × 2 = 1,125
0,125 × 2 = 0,25
0,25 × 2 = 0,5
0,5 × 2 = 1,0

$1010,1001_{(2)}$

b) 255 | 2
05 | 127 | 2
15 | 07 | 63 | 2
1 | 1 | 03 | 31 | 2
1 | 11 | 15 | 2
1 | 1 | 7 | 2
1 | 3 | 2
1 | 1 | 2
1 | 0

$11111111_{(2)}$

c) 256 | 2
05 | 128 | 2
16 | 08 | 64 | 2
0 | 0 | 04 | 32 | 2
0 | 12 | 16 | 2
0 | 0 | 8 | 2
0 | 4 | 2
0 | 2 | 2
0 | 1 | 2
1 | 0

$10000000_{(2)}$

S T Q Q S S D

__/__/__

d) 1 | 2
1 | 0

$1_{(2)}$

e) 0 | 2
0 | 0

$0_{(2)}$

2) 200.10.56 X
1010

200 | 2
00 | 100 | 2
00 | 00 | 50 | 2
0 | 0 | 0 | 25 | 2
05 | 12 | 2
1 | 0 | 6 | 2
0 | 3 | 2
1 | 1 | 2
1 | 0

11010000
7 X

150.300.265.9 X

150 | 2
10 | 75 | 2
0 | 15 | 37 | 2
1 | 17 | 18 | 2
1 | 0 | 9 | 2
1 | 4 | 2
0 | 2 | 2
0 | 1 | 2
1 | 0

10010110
7 X

500.10.10.10 X
1010 1010 1010

134.132.133.1

134 | 2
14 | 67 | 2
0 | 07 | 33 | 2
1 | 13 | 16 | 2
1 | 0 | 8 | 2
0 | 4 | 2
0 | 2 | 2
0 | 1 | 2
1 | 0

10000110 (2)
8

132 | 2
12 | 66 | 2
0 | 0 | 33 | 2
13 | 16 | 2
1 | 0 | 8 | 2
0 | 4 | 2
0 | 2 | 2
0 | 1 | 2
1 | 0

10000100 (2)
1

spiral

__/__/__

S T Q Q S S D

133 | 2
13 | 66 | 2
1 | 33 | 2
0 | 16 | 2
1 | 8 | 2
0 | 4 | 2
0 | 2 | 2
0 | 1 | 2
1 | 0

$10000101_{(2)}$

$1 = 00000001_{(2)}$

d) Todos os números representados contém 8 bits quando transformados em base binária.

3) Converta para decimal

a) $10011_{(2)}$

$1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^4 =$

$1 + 2 + 16 = 19_{(10)}$

b) $777_{(8)}$

$7 \times 8^0 + 7 \times 8^1 + 7 \times 8^2 =$

$7 + 56 + 448 = 511_{(10)}$

c) $AE_{(16)}$

$14 \times 16^0 + 10 \times 16^1 =$

$14 + 160 = 174_{(10)}$

d) $1_{(2)}$

$1 \times 2^0 = 1_{(10)}$

e) $1111_{(8)}$

$1 \times 8^0 + 1 \times 8^1 + 1 \times 8^2 + 1 \times 8^3 =$

$1 + 8 + 64 + 512 = 585_{(10)}$

f) $1111,011_{(2)}$

$1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 =$

$\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^2} + 1 + 2 + 4 + 8 =$

$\frac{1}{8} + \frac{2}{8} + 15 = 15,375_{(10)}$

$3/8 = 0,375$

spiral

S T Q Q S S D

__/__/__

4) Soma e subtração entre binários

$$\begin{array}{r} 1011\ 1011 \\ -\ 0101\ 0010 \\ \hline 0110\ 1001_{(2)} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0111\ 1001 \\ -\ 0001\ 1010 \\ \hline 0101\ 1111_{(2)} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0001\ 1101 \\ +\ 1011\ 1110 \\ \hline 1111\ 1011_{(2)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0011\ 1111 \\ +\ 0010\ 1110 \\ \hline 0110\ 1101_{(2)} \end{array}$$

5)

$$\begin{array}{r} 0001\ 1101 \\ +\ 0011\ 1111 \\ \hline 0111\ 1111 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0011\ 1111 \\ +\ 0011\ 1111 \\ \hline 0101\ 0111 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 12347_{(8)} \\ +\ 13457_{(8)} \\ \hline 23777 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0001\ 1101 \\ +\ 0011\ 1111 \\ \hline 0101\ 1100 \\ +\ 0111\ 1111 \\ \hline 1101\ 1011_{(2)} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 0011\ 1111 \\ +\ 0011\ 1111 \\ \hline 0110\ 1110 \\ +\ 0101\ 0111 \\ \hline 1101\ 0101_{(2)} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 12347 \\ +\ 13457 \\ \hline 26026 \\ +\ 23777 \\ \hline 52025_{(8)} \end{array}$$

6) a) Não está frio.
b) Está frio e está chovendo.
c) Esta frio ou está chovendo.
d) Está frio se somente se está chovendo.
e) Se está frio então não está chovendo.
f) Está frio ou não está chovendo.
g) Não está frio ou não está chovendo.
h) Está frio se somente se não está chovendo.
i) Se está frio ou não está chovendo, então está chovendo.

spiral

__/__/__ S T Q Q S S D

7) a) $p \wedge q$
b) $p \wedge \sim q$
c) $\sim(\sim p \vee q)$
d) $\sim(p \wedge q)$
e) $p \vee (\sim p \wedge q)$
f) $\sim(\sim p \vee q)$

8) a) Se $\underbrace{3+2=6}_{F}$, então $\underbrace{4+4=9}_{F}$, (V)

b) Se $\underbrace{0<1}_{V}$, então $\underbrace{\sqrt{2} \text{ é irracional}}_{V}$, (V)

c) Se $\underbrace{\sqrt{3}>1}_{V}$, então $\underbrace{-1<-2}_{F}$, (F)

d) $\underbrace{\sqrt{3}>\sqrt{2}}_{V}$, $\rightarrow \underbrace{2^0=2}_{F}$, (F)

e) $\underbrace{\sqrt{-1}=-1}_{F}$, $\rightarrow \underbrace{\sqrt{25}=5}_{V}$, (V)

f) $\underbrace{\pi=4}_{F} \rightarrow \underbrace{3=\sqrt{5}}_{F}$, (V)

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

9) a) $\underbrace{3+4=7}_{V}$, se e somente se $\underbrace{5^3=125}_{V}$, (V)

b) $\underbrace{0^2=1}_{F}$, se e somente se $\underbrace{(1+5)^0=3}_{F}$, (V)

c) $\underbrace{\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}}_{F}=4$ se e somente se $\underbrace{\sqrt{2}=0}_{F}$ (V)

d) $\underbrace{3^2+4^2=5^2}_{F}$, $\leftrightarrow$ $\underbrace{\pi \text{ é racional}}_{F}$ (V)

e) $\underbrace{\sqrt{-1}=-1}_{F}$, $\leftrightarrow$ $\underbrace{\sqrt{-2}=-2}_{F}$, (V)

f) $\underbrace{(3/2)=1,5}_{V}$, $\rightarrow$ $\underbrace{(\sqrt{5}=2)}_{F}$, (F)

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

spiral

S T Q Q S S D

10) a) V

b) F

c) $\sim V \wedge F$ F

d) $\sim V \vee F$ V

e) $\sim(\underbrace{1+1=2}_{V} \leftrightarrow \underbrace{3+4=5}_{F})$ V

f) $\sim(\underbrace{1+1=5}_{F} \leftrightarrow \underbrace{3+3=1}_{F})$ F

g) $\underbrace{2+2=4}_{V} \rightarrow \underbrace{(\underbrace{3+3=7}_{F} \leftrightarrow \underbrace{1+1=4}_{F})}_{V}$ V

h) $\sim(\underbrace{\underbrace{2+2\neq 4}_{F} \leftrightarrow \underbrace{3+5=8}_{V}}_{F})$ V

11) a) $V \wedge \underbrace{\sim F}_{V}$ V

b) $V \vee \underbrace{\sim F}_{V}$ V

c) $\underbrace{\sim V}_{F} \wedge F$ F

d) $\underbrace{\sim V}_{F} \wedge \underbrace{\sim F}_{V}$ F

e) $\underbrace{\sim V}_{F} \vee \underbrace{\sim F}_{V}$ V

f) $V \wedge \underbrace{(\underbrace{\sim V}_{F} \vee F)}_{F}$ F

__/__/__

S T Q Q S S D

12)

$2^3 = 8$

p	q	r	~p	~r
V	V	V	F	F
V	V	F	F	V
V	F	V	F	F
V	F	F	F	V
F	V	V	V	F
F	V	F	V	V
F	F	V	V	F
F	F	F	V	V

a)

① ~p ∧ r	② q ∨ ~r	1 → 2
F	V	V
F	V	V
F	F	V
F	V	V
V	V	V
F	V	V
V	F	F
F	V	V

b)

① p → r	② q ∨ ~r	1 ↔ 2
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	V	F
V	V	V
V	V	V
V	F	F
V	V	V

c)

① p → ~r	② p → 1	③ q ∨ r	2 ↔ 3
F	F	V	F
V	V	V	V
F	F	V	F
V	V	V	V
V	V	V	V
V	V	F	F
V	V	V	V
V	V	F	F

d)

① p ∧ q	② 1 → r	③ q ∨ ~r	~p ↔ 3
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	F	V
F	V	V	F
F	V	V	V
F	V	V	V
F	V	F	F
F	V	V	V

spiral

S T Q Q S S D

__/__/__

13) a) $\underbrace{V \wedge V}_{V} \rightarrow F$ F

b) $\underbrace{F \vee F}_{F} \rightarrow V$ V

c) $V \leftrightarrow \underbrace{V \wedge F}_{F}$ F

d) $V \rightarrow \underbrace{\sim(F \wedge F)}_{V}$ V

e) $\underbrace{(V \rightarrow F)}_{F} \rightarrow F$ V

f) $\underbrace{\sim F}_{V} \rightarrow \underbrace{V \wedge V}_{V}$ V

g) $\underbrace{(V \vee F)}_{V} \wedge \underbrace{(V \vee F)}_{V}$ V

h) $\underbrace{(F \rightarrow F)}_{V} \wedge \underbrace{(V \wedge V)}_{V}$ V

i) $\underbrace{(V \wedge \underbrace{\sim V}_{F})}_{F} \vee F$ F

j) $\sim(\underbrace{(F \rightarrow V)}_{V} \vee \underbrace{(F \rightarrow V)}_{V})$ F

spiral